

Documento de Requisitos

Sistema de Gestão de Serviços de Manutenção de Piscinas

Sumário

1. Visão Geral	4
1.1 Introdução	4
1.2 Objetivo do Sistema	4
1.3 Escopo do Sistema.....	4
2. Stakeholders.....	5
3. Requisitos Funcionais	5
RF01 – Cadastro de Clientes.....	5
RF02 – Cadastro de Piscinas	5
RF03 – Cadastro de Produtos	5
RF04 – Ordem de Serviço (OS).....	5
RF05 – Cálculo Automático de Produtos.....	5
RF06 – Checklist Operacional	5
RF07 – Geração de Relatórios.....	6
RF08 – Controle de Estoque (do cliente).....	6
RF09 – Cadastro e Controle de Equipamentos Automatizados.....	6
RF10 – Gestão de Rota	6
RF11 – Reagendamento e Ocorrências.....	6
RF12 – Perfis de Acesso.....	6
RF13 – Notificações.....	6
RF14 – Bonificação de Funcionários	6
RF15 – Cadastro de Síndicos.....	6
4. Requisitos Não Funcionais	6
RNF01 – Responsividade	6
RNF03 – Armazenamento Otimizado	7
RNF04 – Segurança e Autenticação.....	7
RNF05 – Usabilidade	7
RNF06 – Escalabilidade e Modularidade.....	7
RNF07 – Backup e Recuperação	7
5. Regras de Negócio	7
RN01 – Finalização de Ordem de Serviço:.....	7
RN02 – Checklist Operacional:	7
RN03 – Cálculo de Produtos:.....	7

RN04 – Geração e Envio de Relatórios:	7
RN05 – Supervisão e Avaliação:.....	8
RN06 – Reagendamento e Ocorrências:	8
RN07 – Controle de Estoque do Cliente:	8
RN08 – Alertas Técnicos e Comunicação Interna:	8
RN09 – Perfis e Restrições de Acesso:.....	8
RN10 – Bonificação de Funcionários:.....	8
RN11 – Integração com Rota e GPS:.....	8
RN12 – Gestão de Equipamentos Automatizados:	8
RN13 – Controle de Tipos de Serviço:.....	8
RN14 – Gerenciamento de Clientes Diferenciados:	9
RN15 – Cadastro de Síndicos:	9
6. Casos de Uso	9
7. Dicionário de Dados	10
Tabela: Cliente.....	10
Tabela: Piscina	10
Tabela: Produto	10
Tabela: OrdemDeServico.....	10
Tabela: EstoqueCliente	11
Tabela: Equipamento	11
Tabela: Usuario	11
Tabela: Sindico	11
Tabela: SindicoCliente	12
8. Tecnologia	12

1. Visão Geral

1.1 Introdução

O setor de manutenção de piscinas exige organização eficiente, comunicação clara com clientes e controle rigoroso da execução de serviços técnicos. Atualmente, muitos processos ainda são manuais ou fragmentados, o que gera falhas de comunicação, baixa rastreabilidade das atividades e dificuldade em garantir a qualidade dos serviços prestados.

Para solucionar esses desafios, este projeto visa desenvolver um sistema de gestão web/mobile que centralize todas as informações operacionais, desde o planejamento das visitas até o envio de relatórios automatizados aos clientes, garantindo mais transparência, eficiência e padronização.

Este documento detalha as funcionalidades esperadas, as regras de negócio, os atores envolvidos e os requisitos não funcionais que garantirão o sucesso da solução.

1.2 Objetivo do Sistema

Objetivo principal é automatizar e otimizar a gestão dos serviços de manutenção de piscinas, permitindo:

1. Gestão centralizada de ordens de serviço, rotas, estoque e equipamentos automatizados.
2. Rastreabilidade e registro completo das atividades, com fotos, vídeos e checklist obrigatório.
3. Comunicação eficiente entre gestores, supervisores, técnicos e clientes.
4. Padronização e qualidade nos serviços prestados, reduzindo falhas e retrabalhos.
5. Geração automatizada de relatórios diários e mensais, garantindo transparência ao cliente.
6. Controle de performance dos técnicos, possibilitando bonificação justa com base em critérios objetivos.

1.3 Escopo do Sistema

O sistema abrangerá:

1. Gestão de ordens de serviço (OS) com checklist obrigatório e registro multimídia.
2. Roteirização e monitoramento de técnicos, com cálculo automático de rotas e deslocamentos.
3. Cálculo automatizado de dosagem de produtos baseado no volume e parâmetros químicos da piscina.
4. Registro fotográfico e checklist obrigatório para rastreabilidade das atividades.
5. Geração de laudos e relatórios automáticos (diários e mensais).
6. Comunicação integrada com clientes via app, e-mail e notificações automatizadas.
7. Controle de estoque do cliente com alertas de reabastecimento.
8. Gestão de equipamentos automatizados, com histórico de manutenções e alertas de falhas.

9. Gestão de supervisão e bonificação de funcionários, vinculada à performance registrada no sistema.

2. Stakeholders

Stakeholder é qualquer pessoa, grupo ou organização que tem interesse, influência ou é impactado direta ou indiretamente por um projeto, produto ou sistema

Nome/Rol	Descrição
Gestor	Responsável pela empresa, visão estratégica e comercial
Técnica Química	Responsável técnica, fornece dosagens e avalia qualidade
Supervisor	Avalia o trabalho dos técnicos, realiza visitas técnicas
Técnico/Piscineiro	Executa as manutenções operacionais nas piscinas
Cliente (Síndico/Adm.)	Recebe relatórios e solicita serviços
Técnico de Equipamentos	Faz manutenção de equipamentos automatizados

3. Requisitos Funcionais

Esta seção descreve os requisitos funcionais necessários para o sistema, cada um acompanhado de um resumo claro e objetivo para facilitar o entendimento. Estes requisitos definem as funcionalidades obrigatórias para o correto funcionamento da solução.

RF01 – Cadastro de Clientes

Permite registrar clientes, especificando se são residenciais ou condomínios, com seus dados essenciais como endereço, responsáveis e dias de visita.

RF02 – Cadastro de Piscinas

Associa cada piscina a um cliente, definindo características como volume, tipo e localização, fundamentais para cálculos e logística.

RF03 – Cadastro de Produtos

Gerencia os produtos utilizados na manutenção, armazenando informações como concentração e unidade de medida (não inclui valores de venda).

RF04 – Ordem de Serviço (OS)

Gera automaticamente ordens de serviço conforme a agenda, garantindo checklist obrigatório, registro de fotos e vídeos, e integração com roteirização.

RF05 – Cálculo Automático de Produtos

Automatiza o cálculo da dosagem necessária para tratamento químico com base em volume da piscina, pH e cloro.

RF06 – Checklist Operacional

Define tarefas obrigatórias para concluir uma OS, garantindo o cumprimento de todas as etapas de manutenção.

RF07 – Geração de Relatórios

Gera relatórios diários e mensais, contendo registros fotográficos e parâmetros técnicos, enviados automaticamente ao cliente.

RF08 – Controle de Estoque (do cliente)

Monitora o consumo e quantidade disponível de produtos no cliente, emitindo alertas quando atinge nível mínimo.

RF09 – Cadastro e Controle de Equipamentos Automatizados

Registra equipamentos automatizados por cliente, com histórico de manutenções e alertas de falhas.

RF10 – Gestão de Rota

Integra com GPS para otimizar rotas, calculando tempo e quilometragem entre visitas.

RF11 – Reagendamento e Ocorrências

Permite reagendar visitas em casos de acesso negado ou problemas, mantendo histórico de ocorrências.

RF12 – Perfis de Acesso

Define níveis de acesso para cada perfil (gestor, técnico, supervisor, cliente) garantindo segurança e visibilidade controlada.

RF13 – Notificações

Envia alertas para técnicos, supervisores e clientes via app, e-mail ou WhatsApp.

RF14 – Bonificação de Funcionários

Calcula bonificações com base em presença, qualidade do trabalho e conclusão correta das OSs.

RF15 – Cadastro de Síndicos

Permite registrar síndicos vinculados aos clientes, classificando-os como Profissional ou Morador. Síndicos do tipo Profissional podem estar associados a múltiplos clientes, enquanto o tipo Morador possui vínculo exclusivo. Armazena informações como nome, tipo, telefone, e e-mail para comunicação e controle operacional.

4. Requisitos Não Funcionais

Os requisitos não funcionais definem como o sistema deve se comportar em termos de qualidade, desempenho, segurança, confiabilidade e experiência do usuário. Eles garantem que a solução atenda padrões técnicos e proporcione uma operação eficiente e segura para todos os usuários.

RNF01 – Responsividade

O sistema deve ser responsivo, permitindo acesso e boa experiência em desktop, tablet e smartphone.

RNF02 – Operação Offline

Deve funcionar offline para que os técnicos possam registrar atividades mesmo sem conexão, com sincronização automática posterior.

RNF03 – Armazenamento Otimizado

Fotos, vídeos e arquivos devem ser armazenados de forma otimizada para não comprometer o desempenho e o uso de espaço.

RNF04 – Segurança e Autenticação

Deve ter autenticação segura com login/senha criptografados e controle de sessões.

RNF05 – Usabilidade

A interface deve ser amigável e intuitiva, considerando usuários com baixa familiaridade tecnológica.

RNF06 – Escalabilidade e Modularidade

A arquitetura deve suportar crescimento no número de clientes, técnicos e dados sem perda de performance.

RNF07 – Backup e Recuperação

O sistema deve executar backup automático diário dos dados e possuir mecanismos de restauração.

5. Regras de Negócio

As regras de negócio estabelecem as condições e restrições que o sistema deve respeitar para garantir o cumprimento dos processos operacionais e assegurar a qualidade do serviço prestado.

RN01 – Finalização de Ordem de Serviço:

- A OS só pode ser finalizada se todos os itens do checklist obrigatório forem concluídos e validados pelo técnico.
- O sistema deve impedir o encerramento caso qualquer etapa (fotos, vídeos, limpeza, aplicação de produtos, observações) esteja ausente.

RN02 – Checklist Operacional:

- O checklist deve conter itens de verificação obrigatórios, como:
 - Fotos do estado da piscina (antes e depois)
 - Vídeo da casa de máquinas
 - Registro da limpeza do pré-filtro
 - Presença de algas ou sujeira
 - Aplicação de produtos
 - Observações de anomalias (ex: peneira quebrada, bomba com falha)

RN03 – Cálculo de Produtos:

- O sistema deve calcular automaticamente a dosagem de produtos com base:
 - No volume da piscina (cadastrado previamente)
 - Na leitura do pH e do nível de cloro informados
 - Nas fórmulas previamente validadas pela química responsável
- É proibido aplicar produtos sem seguir o resultado do cálculo ou validação técnica.

RN04 – Geração e Envio de Relatórios:

- Ao finalizar uma OS, o sistema gera automaticamente relatório diário para o cliente.
- O relatório mensal deve ser consolidado e assinado digitalmente pela química responsável até o 5º dia útil do mês seguinte.

RN05 – Supervisão e Avaliação:

- O supervisor realiza visitas técnicas para avaliar o trabalho dos técnicos.
- Cada OS gera automaticamente uma tarefa de supervisão para conferência.
- Técnicos podem ser bonificados ou penalizados conforme avaliações.

RN06 – Reagendamento e Ocorrências:

- Caso o acesso ao cliente não seja possível, o técnico registra uma ocorrência com justificativa.
- O sistema permite reagendamento automático ou manual para o próximo dia útil.

RN07 – Controle de Estoque do Cliente:

- O sistema registra o consumo de produtos em cada visita.
- Quando a quantidade atingir o mínimo definido, gera uma recomendação de reposição e lista mensal de compras sugeridas.
- Ao final de cada mês, o sistema deve gerar uma lista de compras sugeridas para o próximo período, com base no consumo real.

RN08 – Alertas Técnicos e Comunicação Interna:

- Ocorrências registradas durante a visita devem gerar alertas para o técnico responsável, supervisores e gestores.
- Problemas em equipamentos automatizados devem notificar diretamente o técnico responsável por manutenção.

RN09 – Perfis e Restrições de Acesso:

- Apenas gestores podem cadastrar/excluir clientes, técnicos e piscinas.
- Técnicos veem apenas suas rotas e OSs.
- Supervisores veem todas as OSs e relatórios.
- Clientes podem apenas visualizar relatórios e interações relacionadas à sua unidade.

RN10 – Bonificação de Funcionários:

- Para receber a bonificação mensal, o técnico deve:
 - Ter 100% de presença (sem faltas justificadas)
 - Ter completado todos os checklists obrigatórios
 - Ter desempenho positivo nas avaliações do supervisor
- O sistema deve consolidar essas informações e indicar se o funcionário é elegível.

RN11 – Integração com Rota e GPS:

- O sistema deve calcular automaticamente a quilometragem e tempo entre a residência do técnico e os locais de atendimento.
- Esses dados devem ser usados para controle de reembolso de deslocamento.

RN12 – Gestão de Equipamentos Automatizados:

- Cada equipamento deve ter controle de número de série, data de instalação, última calibração e status.
- Ocorrências de falha devem impedir a continuação da operação automatizada e acionar o técnico responsável.
- Visitas técnicas de manutenção preventiva devem ser agendadas a cada 15 dias.

RN13 – Controle de Tipos de Serviço:

- Contratos podem incluir serviços com:

- Limpeza física
 - Locação de equipamentos
 - Manutenção técnica.
- O sistema deve respeitar o escopo do contrato ao gerar as OSs.

RN14 – Gerenciamento de Clientes Diferenciados:

- Para clientes com mais de uma piscina (ex: adulto e infantil), cada piscina deve ter sua própria OS.
- Clientes do tipo “residencial” têm um fluxo mais simplificado (sem supervisão e relatórios mensais obrigatórios).

RN15 – Cadastro de Síndicos:

- Síndicos podem ser cadastrados como Profissional (atua em múltiplos clientes) ou Morador (associado exclusivamente a um único cliente)
- É obrigatório informar o nome completo, tipo de síndico, telefone e e-mail
- Síndicos profissionais devem possuir vínculo ativo com pelo menos um cliente para serem considerados válidos no sistema
- O sistema deve impedir o vínculo de um síndico do tipo Morador com mais de um cliente simultaneamente.

6. Casos de Uso

Um caso de uso descreve como um ator interage com o sistema para alcançar um objetivo específico. Ele define o fluxo de ações, entradas, saídas e resultados esperados dessa interação.

Caso de Uso	Ator	Descrição
Cadastrar Cliente	Gestor	Inserir dados do cliente e suas piscinas
Emitir OS	Sistema	Gerar automaticamente conforme agenda
Executar Checklist	Técnico	Preencher etapas obrigatórias da manutenção
Calcular Dosagem	Sistema	Usar fórmula para sugerir produtos
Gerar Relatório	Sistema	Criar e enviar laudo com fotos e parâmetros
Registrar Ocorrência	Técnico	Informar problemas ou observações
Supervisionar OS	Supervisor	Avaliar trabalho e validar a execução
Receber Relatório	Cliente	Visualizar PDF via app ou e-mail

7. Dicionário de Dados

Dicionário de dados é um registro organizado que descreve todos os campos e estruturas de um sistema, incluindo nome, tipo, tamanho e obrigatoriedade. Ele garante padronização e clareza no uso e armazenamento das informações.

Tabela: Cliente

Campo	Tipo	Tamanho	Obrigatório	Descrição
IDCliente	int	-	Sim	Identificador único do cliente
Nome	varchar	150	Sim	Nome do cliente
Tipo	enum	20	Sim	Classificação: condomínio ou residência
Endereço	varchar	255	Sim	Endereço do cliente
DiasDeVisita	varchar	50	Não	Dias da semana agendados para visita
Observações	text	-	Não	Informações adicionais

Tabela: Piscina

Campo	Tipo	Tamanho	Obrigatório	Descrição
IDPiscina	int	-	Sim	Identificador único da piscina
IDCliente	int	-	Sim	Cliente vinculado
Tipo	enum	20	Sim	Classificação da piscina: adulto, infantil ou espelho d'água
VolumeLitros	decimal	10,2	Sim	Capacidade em litros
Localização	varchar	255	Não	Localização específica dentro do condomínio

Tabela: Produto

Campo	Tipo	Tamanho	Obrigatório	Descrição
IDProduto	int	-	Sim	Identificador único do produto
Nome	varchar	100	Sim	Nome do produto
Concentração	varchar	50	Não	Concentração recomendada
Unidade	varchar	10	Sim	Unidade de medida

Tabela: OrdemDeServico

Campo	Tipo	Tamanho	Obrigatório	Descrição
IDOS	int	-	Sim	Identificador único da ordem de serviço
IDPiscina	int	-	Sim	Piscina vinculada à OS
DataExecucao	datetime	-	Sim	Data e hora da execução
ChecklistConcluido	bool	-	Sim	Indica se o checklist foi concluído
Observacoes	text	-	Não	Observações gerais da OS
Status	enum	20	Sim	Status da OS: Em Aberto, Finalizada, Reagendada
FotosAntesDepois	blob/URL	-	Não	Fotos do antes e depois do serviço
RelatorioGerado	bool	-	Não	Indica se o relatório foi gerado

Tabela: EstoqueCliente

Campo	Tipo	Tamanho	Obrigatório	Descrição
IDEstoque	int	-	Sim	Identificador único do estoque
IDCliente	int	-	Sim	Cliente vinculado ao estoque
IDProduto	int	-	Sim	Produto vinculado ao estoque
QuantidadeAtual	decimal	10,2	Sim	Quantidade atual do produto
QuantidadeMinima	decimal	10,2	Não	Quantidade mínima para alerta

Tabela: Equipamento

Campo	Tipo	Tamanho	Obrigatório	Descrição
IDEquipamento	int	-	Sim	Identificador único do equipamento
IDCliente	int	-	Sim	Cliente vinculado ao equipamento
NumeroSerie	varchar	100	Sim	Número de série do equipamento
Tipo	varchar	50	Sim	Tipo de equipamento automatizado
UltimaCalibragem	date	-	Não	Data da última calibração
Observacao	text	-	Não	Observações gerais sobre o equipamento

Tabela: Usuario

Campo	Tipo	Tamanho	Obrigatório	Descrição
IDUsuario	int	-	Sim	Identificador único do usuário
Nome	varchar	150	Sim	Nome do usuário
Perfil	enum	20	Sim	Perfil: gestor, técnico, supervisor, cliente, química
Login	varchar	50	Sim	Login de acesso ao sistema
SenhaHash	varchar	255	Sim	Senha criptografada para autenticação

Tabela: Sindico

Campo	Tipo	Tamanho	Obrigatório	Descrição
IDSindico	int	–	Sim	Identificador único do síndico
Nome	varchar	150	Sim	Nome completo do síndico
Tipo	enum	20	Sim	Tipo de síndico: Profissional ou Morador
Telefone	varchar	20	Sim	Número de telefone para contato
Email	varchar	100	Sim	Endereço de e-mail para comunicações
Ativo	boolean	–	Sim	Indica se o síndico está ativo no sistema
DataCadastro	datetime	–	Sim	Data e hora do registro

Tabela: SindicoCliente

Campo	Tipo	Tamanho	Obrigatório	Descrição
IDSindico	int	–	Sim	Identificador único do síndico
IDCliente	int	–	Sim	Identificador do cliente (1:N) IDs dos clientes vinculados (obrigatório se for Profissional)

8. Tecnologia

Observação: Esta seção deve ser preenchida conforme as decisões de arquitetura de software a serem tomadas. Sugestões:

- Front-end: Blazor WebAssembly + Tailwind CSS 4.0
- Back-end: ASP.NET Core 8 Web API
- Banco de dados: SQL Server + Entity Framework Core Migrations
- Distribuição: PWA (Progressive Web App) com Blazor WebAssembly

Hospedagem: Azure e GitHub